Questions de cours — La dérivation

Taux de variation, nombre dérivé, tangente, approximation affine, dérivées usuelles, opérations, variations, extremums, parité, optimisation

13 questions, chacune suivie d'une application · Environ 2 h · Réponses à part

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le taux de variation, le nombre dérivé, l'équation de la tangente, l'approximation affine.
- ☐ Les dérivées usuelles (dont x^n, n entier relatif) et les formules : somme, produit, inverse, quotient.
- ☐ Le lien entre le signe de f' et les variations ; les extremums locaux ; la parité.
- ☐ Résoudre un problème d'optimisation.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Nombre dérivé, tangente, approximation	1 – 3	25 min
B	Calculer une dérivée	4 – 5	25 min
C	Variations, extremums, parité	6 – 8	30 min
D	Optimisation	9	15 min
E	Les démonstrations du cours	10 – 12	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	13	10 min

Environ 2 h, en deux fois (A à C, puis D à F).

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Nombre dérivé, tangente, approximation

25 min

Zoomer sur une courbe jusqu'à ce qu'elle ressemble à une droite.

Q1 — Taux de variation et nombre dérivé

Définis le taux de variation de f entre a et $a+h$, puis le nombre dérivé $f'(a)$. Que représente-t-il graphiquement ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $f(x) = x^2 + 1$. Simplifie le taux de variation entre 1 et $1+h$, puis déduis-en $f'(1)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — L'équation de la tangente

Donne l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Équation de la tangente à la courbe de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ au point d'abscisse 2.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — L'approximation affine

Qu'est-ce que l'approximation affine de f au voisinage de a ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec $f(x) = x^3$ en $a = 1$, donne une valeur approchée de $1{,}01^3$. Compare à la valeur exacte.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Calculer une dérivée

25 min

Les formules à connaître par cœur.

Q4 — Les dérivées usuelles

Donne la dérivée de k, x, x^n (n entier relatif non nul), $\dfrac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, avec les ensembles de validité. Quelles fonctions ne sont pas dérivables en 0 ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dérive : $f(x) = x^5 - 3x^3 + 2$ $\quad g(x) = \dfrac{1}{x^3}$ $\quad h(x) = 4\sqrt{x}$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Les opérations

Donne les dérivées de $u+v$, ku, uv, $\dfrac{1}{v}$ et $\dfrac{u}{v}$. Quelle erreur faut-il éviter ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dérive : **a)** $f(x) = (x^2+1)(2x-3)$ $\quad$ **b)** $g(x) = \dfrac{2x-1}{x^2+3}$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Variations, extremums, parité — 30 min

Le signe de la dérivée donne le sens de variation.

Q6 — Signe de la dérivée et variations

Énonce le lien entre le signe de f' et les variations de f sur un intervalle. Quand y a-t-il un extremum local ?

Ma réponse

Application. Variations et extremums locaux de $f(x) = x^3 - 12x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

Ma solution

Q7 — Étudier une fonction

Quelles sont les étapes de l'étude des variations d'une fonction ? Comment étudie-t-on le signe d'une dérivée qui est un quotient ?

Ma réponse

Application. Étudie $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

Ma solution

Q8 — Fonctions paires et impaires

Définis une fonction paire et une fonction impaire. Quelle propriété ont leurs courbes ?

Ma réponse

Application. Parité de : $f(x) = x^3 - 3x$ $\quad g(x) = x^4 + x^2$ $\quad h(x) = x^2 + x$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Optimisation

15 min

Trouver la meilleure valeur, grâce au tableau de variations.

Q9 — Résoudre un problème d'optimisation

Quelles sont les étapes d'un problème d'optimisation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans un carré de carton de 12 cm de côté, on découpe aux coins quatre carrés de côté x pour former une boîte sans couvercle : $V(x) = x(12-2x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x$, $x \in]0\,;6[$. Quel x donne le volume maximal ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Les démonstrations du cours

15 min

Toutes partent du taux de variation.

Q10 — La dérivée de x^2

Démontre que la fonction carré est dérivable en tout réel a et que $f'(a) = 2a$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q11 — La dérivée de $\frac{1}{x}$

Démontre que la fonction inverse est dérivable en tout $a \neq 0$ et que $f'(a) = -\dfrac{1}{a^2}$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q12 — La racine carrée n'est pas dérivable en 0

Démontre que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.

Ma réponse

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q13 — Pour chaque question de dérivation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
$f'(a)$ « par la définition »	
L'équation d'une tangente	
Une valeur approchée près de a	
Dériver un produit, un quotient	
Les variations	
Un extremum	
« f est-elle paire ? »	